ВсОШ 1995, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

484. Докажите, что если у выпуклого многоугольника все углы равны, то по крайней мере у двух его сторон длины не превосходят длин соседних с ними сторон. (*А.Берзиньш, О.Мусин*)

484. ***Первое решение.*** Пусть A_nA_1 — самая короткая (одна из них) сторона многоугольника $A_1A_2\ldots A_n$ с равными углами. Тогда $A_nA_1 \leqslant A_1A_2$ и $A_nA_1 \leqslant A_{n-1}A_n$. Предположим, что многоугольник не имеет других, кроме A_nA_1 сторон, не превосходящих соседних с ними. Пусть A_mA_{m+1} — самая длинная (одна из них) сторона многоугольника. Тогда $A_nA_1 < A_1A_2 < A_2A_3 < \ldots < A_mA_{m+1}$, так как если $A_{k-1}A_k \geqslant A_kA_{k+1}$, то наименьшая среди сторон $A_kA_{k+1}, \ldots, A_{m-1}A_m$ не длиннее соседних с ней. Аналогично $A_nA_1 < A_{n-1}A_n < \ldots < A_{m+1}A_{m+2} < A_mA_{m+1}$.

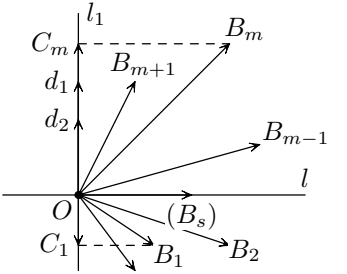


Рис. 222

Отложим векторы $\overrightarrow{A_iA_{i+1}}$, $i = 1, \ldots, n$ от одной точки: $\overrightarrow{OB_i} = \overrightarrow{A_iA_{i+1}}$ (см. рис. 222). Тогда $\overrightarrow{OB_1} + \ldots + \overrightarrow{OB_n} = \overrightarrow{A_1A_2} + \ldots + \overrightarrow{A_nA_1} = \vec{0}$, и, следовательно, сумма проекций $\overrightarrow{OC_i}$, $i = 1, \ldots, n$, этих векторов на любую прямую l_1 равна $\vec{0}$. Возьмем в качестве l_1 прямую, перпендикулярную биссектрисе l угла B_1OB_m. Из условия следует, что $\angle B_1OB_2 = \ldots = \angle B_{m-1}OB_m = \frac{2\pi}{n}$, поэтому пары лучей $[OB_1)$ и $[OB_m)$, $[OB_2)$ и $[OB_{m-1})$, … симметричны относительно прямой l. Для нечетного m, $m = 2s-1$, без пары останется луч $[OB_s)$, лежащий на l. Соответственно, векторы $\overrightarrow{OC_i}$ $i = 1, \ldots, m$, разобьются на пары противоположно направленных векторов, причем $OC_1 < OC_m$, $OC_2 < OC_{m-1}$, … (если $m = 2s+1$, то $\overrightarrow{OC_i} = \vec{0}$). Таким образом, $\overrightarrow{OC_1} + \ldots + \overrightarrow{OC_m} = \vec{d}_1$, где $\vec{d}_1$ — направленный вверх вектор. Аналогично, $\overrightarrow{OC_n} + \overrightarrow{OC_{n-1}} + \ldots + \overrightarrow{OC_{m+1}} = \vec{d}_2$, где $\vec{d}_2$ сонаправлен с $\vec{d}_1$ и хотя бы один из векторов $\vec{d}_1$ и $\vec{d}_2$ ненулевой. Но тогда $\overrightarrow{OC_1} + \ldots + \overrightarrow{OC_n} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 \neq \vec{0}$. Противоречие, следовательно найдется отличная от A_nA_1 сторона многоугольника, не превосходящая соседние с ней стороны.